2025年下半年案例分析试题和试题解析（11月8日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2025 年 11 月第一批次试题一】（20 分）

某系统集成项目共有 8 个活动，项目完工预算 BAC 为 100 万元，项目开展 10 天后，各活动的信息统计如下：

活动名称	前置活动	工时（天）	完成百分比（%）	PV（万元）	AC（万元）
A	--	2	100	5	5
B	--	3	100	20	18
C	B	2	100	10	11
D	C、A	5	80	15	13
E	C	4	60	10	5
F	D	6	0	10	0
G	E	3	0	15	0
H	F、G	1	0	15	0

【问题 1】（6 分）

请确定本项目的关键路径并计算项目总工期。

【问题 2】（8 分）

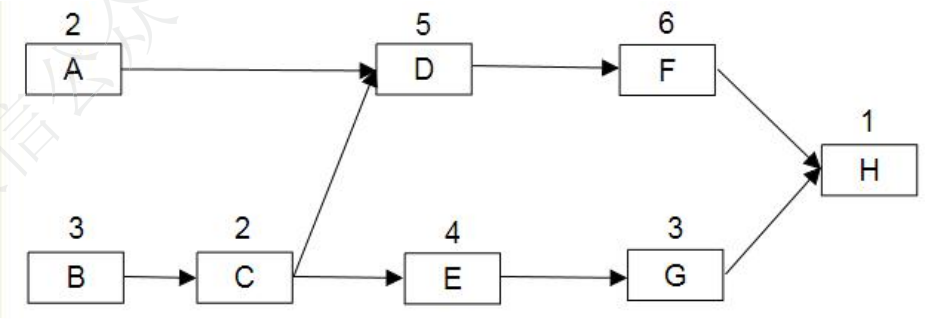
假设项目成本按进度平均分配，紧前活动完成后紧后活动立即开始，请计算项目当前的挣值（EV），以及进度绩效指数（SPI）与成本绩效指数（CPI）并进行绩效分析。（结果保留两位小数）

【问题 3】（6 分）

如果当前偏差是典型的，请计算项目的 ETC 和 EAC。（结果保留两位小数）

【参考答案】

【问题 1】（6 分）



关键路径 BCDFH（3 分），工期=17 天（3 分）

【问题 2】（8 分）
PV=A+B+C+D+E+1/3G=5+20+10+15+10+5=65（万元）（1 分）
EV=A*100%+B*100%+C*100%+D*80%+E*60%=5*100%+20*100%+10*100%+15*80%+10*60%=53（万元）（2 分）
AC=5+18+11+13+5=52（万元）（1 分）
SPI=EV/PV=53/65=0.82（1 分）
CPI=EV/AC=53/52=1.02（1 分）
因为 SPI<1,CPI>1,所以进度落后，成本节约（2 分）
【问题 3】（6 分）
ETC=（BAC-EV）/CPI=（100-53）/1.02=46.08（万元）（3 分）
EAC=AC+ETC=52+46.08=98.08（万元）（3 分）
（3 分，公式 0.5 分，数字过程 0.5 分，计算结果 2 分，结果对但没保留两位小数扣 1 分）
（注：也有同学没有沿用问题 2 的 CPI 结果不进行约分，计算结果为(100-53)/(53/52)=46.11 万，也是正确的，如没有约分的同学 EAC 的结果为 52+46.11=98.11 万，也是正确的）
（或 EAC=BAC/CPI=100/1.02=98.04 万或 EAC=100/(53/52)=98.11 万，也是正确的）

【2025 年 11 月第一批次试题二】（18 分）

某系统集成公司承接“某市智慧校园教务管理系统开发项目”，项目需完成学生信息管理、课程调度、成绩统计 3 大核心模块的研发，需符合国家标准《信息技术 软件产品质量要求与评价》中“软件功能性、可靠性、易用性”三级要求。任命质量保证工程师赵某负责过程合规审查，测试工程师孙某负责缺陷跟踪，项目经理刘某负责质量决策与资源协调。

赵某编制了项目质量管理计划，明确需求覆盖率≥95%、软件缺陷率≤0.4 个/千行代码、测试用例通过率≥92%三项目标。项目设定需求基线评审、详细设计评审、单元测试验收、系统测试验收 4 项审查活动。应用需求跟踪矩阵关联需求与测试用例，应用缺陷跟踪工具 MANTIS 记录缺陷处理过程，应用鱼骨图分析质量问题根本原因，以支撑项目管理活动。项目团队依据质量管理计划执行情况如下：

质量成本投入：团队《信息技术 软件产品质量要求与评价》标准培训 2.2 万元、质量检查清单与手册编制 1.8 万元、功能性检查成本 1 万元、第三方可靠性测试 1.5 万元、需求文档遗漏“跨校级成绩查询”功能返工 1.5 万元、代码逻辑错误重构 0.8 万元、上线后“课程冲突提醒”bug 紧急修复 0.6 万元。

质量控制执行：需求阶段通过需求跟踪矩阵关联 250 条教务需求与测试用例，最终验证覆盖了 242 条需求；开发阶段累计编写代码 5 万行，单元测试与集成测试共发现 18 个软件缺陷，系统测试验收时，执行 600 条测试用例，通过了 564 条；针对“成绩统计模块数据计算偏差”缺陷，团队用鱼骨图定位原因为“数据库查询语句逻辑错误”，制定“优化 SQL 语句并增加数据校验逻辑”的纠正措施，验证后缺陷关闭，未影响项目上线时间。

质量持续改进：项目中期开展质量复盘会，分析出“需求评审参与人员不全”、“单元测试覆盖率仅 80%”2 个问题，随即补充教务主任参与后续评审，要求开发人员补充单元测试用例，使后期缺陷率下降 30%。

【问题 1】（8 分）
结合案例，并参考示例，补充完整如下的本项目质量管理计划表。

组成部分	本项目中的具体内容
质量标准	《信息技术 软件产品质量要求与评价》标准
质量目标	（1）
（2）	明确质量保证工程师、测试工程师、项目经理的具体质量职责

（3）	需求基线评审、详细设计评审、单元测试验收、系统测试验收
项目使用的质量工具	（4）
……	……

【问题 2】（6 分）
请分别计算本项目中的预防成本、评估成本和失败成本。
【问题 3】（4 分）
计算本项目的“需求覆盖率”和“软件缺陷率”，并判断是否达到项目质量目标。（结果保留两位小数）

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
（1）明确需求覆盖率≥95%、软件缺陷率≤0.4 个/千行代码、测试用例通过率≥92%三项目标
（2）质量角色与职责
（3）需要质量审查的项目可交付成果和过程
（4）需求跟踪矩阵，缺陷跟踪工具 MANTIS，鱼骨图
【问题 2】（6 分）
预防成本=2.2+1.8=4（万元）（2 分）
评估成本=1+1.5=2.5（万元）（2 分）
失败成本=1.5+0.8+0.6=2.9（万元）（2 分）
【问题 3】（4 分）
需求覆盖率=（已覆盖的需求数/总需求数）*100%=（242/250）*100%=96.8%（1 分）
软件缺陷率=缺陷总数/（代码总行数/1000）=18/50=0.36 个/千行代码（1 分）

需求覆盖率=96.8%>95%,所以需求覆盖率达到了项目质量目标（1 分），
软件缺陷率=0.36 个/千行代码<0.4 个/千行代码，所以软件缺陷率达到了项目质量目标（1 分）

【2025 年 11 月第一批次试题三】（17 分）

某大型制造集团公司启动了 ERP 系统升级改造至云平台的项目，旨在实现业务流程标准化、提升数据实时性和支持智能制造转型。

项目执行过程中，小李识别了干系人，将集团领导、财务部门领导、分厂综合办列为核心干系人，记入干系人登记册，并进行了如下沟通管理相关的活动。

活动 1：项目初期，由于系统升级过程需要得到各个部门的大力支持，因此项目经理小李与集团领导汇报获批后，通过企业内网发布 ERP 系统升级通知。

活动 2：小李重点走访了财务部门领导，在分析财务业务目前的困境与问题基础上收集了相应的需求，并带领团队经过多次会议讨论给出了相应的解决方案。

活动 3：由于集团公司各分厂距离较远，沟通比较困难，小李通过邮件的方式通知分厂综合办，告知系统升级的优势，要求一周内安排业务骨干支持需求调研工作。两周后小李未收到分厂反馈，经微信沟通发现部分分厂厂长并未收到通知，收到通知的分厂厂长也由于生产进度紧张，担心新系统升级过程会影响工作进度，并未安排业务骨干参与需求调研的工作。

活动 4：新产品进入开发阶段后，发现缺乏老旧系统的逻辑接口说明，辗转找到负责维护旧系统的技术员，沟通时了解到他担心新系统上线后自己被取代而不愿意配合。给项目团队的开发造成很大阻力。

进入测试阶段，由于系统流程不符合生产实际操作，数据迁移频繁报错等，导致开发工作陷入停滞，预算超支，工期延误。

【问题 1】（5 分）

分析案例，指出项目组在干系人管理和沟通管理方面出现的问题。

【问题 2】（8 分）

结合案例，请分别写出 4 个沟通活动中涉及的干系人以及小李与各干系人沟通时分别采取的沟通方式。

【问题 3】（4 分）

在识别干系人过程中，应用数据表现技术对干系人进行分类，分类方法有哪些？

【参考答案】

【问题 1】（5 分）

（1）小李一个人识别干系人不妥，应该全员参与

（2）小李在执行过程才开始识别干系人不妥，应启动时就进行识别

（3）识别的干系人不全,小李只识别核心干系人列入干系人登记册不妥，应全面识别并列入

（4）没有制定干系人参与计划

（5）管理干系人参与存在问题，小李仅走访了财务部门领导，其他干系人的管理不可忽略

（6）监督干系人参与存在问题，技术员担心被取代不愿意配合。

（7）没有制定沟通管理计划

（8）管理沟通存在问题，仅通过企业内网发布升级通知不妥，重要事项未通知到位并应与部门相关人员进行确认

（9）监督沟通存在问题，未及时验证信息传递效果，经微信沟通发现部分分厂厂长并未收到通知存在问题，未优化信息传递过程

【问题 2】（8 分）

4 个沟通活动中涉及的干系人

活动 1：各个部门、集团领导

小李与集团领导：互动沟通

通过企业内网发布 ERP 系统升级通知（各个部门）：拉式沟通

活动 2：财务部门领导、团队成员

财务部门领导：互动沟通

团队成员：互动沟通

活动 3：分厂综合办、业务骨干、分厂厂长

分厂综合办：（邮件）推式沟通

分厂厂长：（微信）互动沟通

活动 4：负责维护旧系统的技术员

负责维护旧系统的技术员：互动沟通

【问题 3】（4 分）

权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格；干系人立方体；凸显模型；影响方向；优先

级排序。（能写出 4 个即满分）

【2025 年 11 月第一批次试题四】（20 分）

A 科技公司成功中标某高校的“智慧校园”综合管理平台项目，公司任命老王负责项目管理工作，并选派年轻工程师小陈担任配置管理员。在项目启动会上，小陈展示了根据公司模板编制的配置管理计划，但由于缺乏大型项目实战经验，该计划中的部分内容与实际项目需求存在脱节。

开发阶段，开发人员小李在实现“课表推送”功能时，发现需求文档针对该功能的描述不合理，他直接在受控库中修改了文档，并基于修改后的需求进行了开发。

测试阶段，产品经理发现“课表推送”功能实现与原始设计存在偏差，但已无法追溯需求文档的变更记录。

集成测试阶段，“成绩管理”模块集成测试频繁失败，调查发现受控库中具有依赖关系的数据库脚本与程序代码的版本不一致，一是因为两名开发人员分别在本地修改了同一个数据库脚本，由于未追溯配置项的变更及检出机制，修改后的数据库脚本提交到受控库中后出现了版本覆盖问题。临近交付，开始执行配置审计工作时，发现用户手册与系统功能存在多处差异。追溯发现，文档团队使用的仍是早期的基线版本，后续的变更都未能及时同步到文档库。

【问题 1】（8 分）
请简述该项目在配置管理上存在的问题。
【问题 2】（5 分）
针对数据库脚本与代码版本不一致的问题，请从配置管理的角度提出具体改进方案。
【问题 3】（4 分）
判断正误。
（1）配置库中的受控库允许开发人员直接修改配置项。（ ）
（2）配置状态报告应该包含每个配置项的变更历史记录。（ ）
（3）配置审计只需要在项目结束时进行。（ ）
（4）配置项的状态一般包括“草稿”、“正式”和“修改”三种状态。（ ）
【问题 4】（3 分）
配置库通常可分为（1）、受控库和（2）三种类型。其中，包含已发布使用的各种基线的存档，并被置于完全的配置管理之下的库是（3）。

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
（1）选派年轻工程师小陈担任配置管理员不妥，小陈缺乏大型项目配置管理经验，需开展专项培训
（2）小陈根据公司模板编制的配置管理计划不妥，依据过于单一且未结合项目实际需求
（3）配置管理计划没有经过评审
（4）小李直接在受控库中修改了文档不妥，应检出在开发库后方能修改
（5）基于修改后的需求进行了开发不妥，未遵循变更管理流程
（6）配置状态报告及配置文档管理存在问题，无法追溯变更记录
（7）数据库和程序代码版本不一致存在问题，版本管理未做好
（8）两名开发人员同时修改不妥，配置项控制流程不规范
（9）配置项控制存在问题，未发现检出后未对配置项进行锁定，导致提交后覆盖

（10）临近交付才进行配置审计不妥，导致多处差异
（11）未做好配置管理发布与交付，使用的仍然是早期版本
（12）配置审计后未及时同步变更，变更未能同步及时同步到文档库

【问题 2】（5 分）
（1）建立明确的配置管理制度并严格落实
（2）做好配置管理计划，明确配置基线
（3）做好配置项的识别，给脚本加版本号标识
（4）做好配置项控制，严格遵循变更控制流程
（5）加强配置审计与配置状态报告
（6）定期进行配置管理回顾及及时改进
（7）强制所有脚本必须入库管理
（8）强化人员培训与工具支持

【问题 3】（4 分）
（1）配置库中的受控库允许开发人员直接修改配置项。（×）
（2）配置状态报告应该包含每个配置项的变更历史记录。（√）
（3）配置审计只需要在项目结束时进行。（×）
（4）配置项的状态一般包括“草稿”、“正式”和“修改”三种状态。（√）
【问题 4】（3 分）
（1）开发库 （2）产品库 （3）产品库

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com